



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Programmation d'une base de données relationnelle

Développement de requêtes spécialisées

TD_03

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

—
CoFELI/Scriptorium/TD03-enonce (v100), version 1.0.0.a, en date du 2026-01-22

— document de travail, ne pas citer —

Introduction

Le présent document présente les objectifs du laboratoire d'introduction à la programmation SQL pour la programmation de requêtes spécialisées.

1. Présentation

1.1. Énoncé

Le travail consiste à développer les programmes nécessaires à la mise en place d'une base de données relationnelle dans le cadre du projet de développement du produit **PSNCat**.

Le travail a pour but de mettre en pratique la programmation de requêtes spécialisées à l'aide du langage SQL. Il répond aux objectifs spécifiques suivants :

- apprendre à programmer des requêtes avec les opérateurs suivants : union, intersection, différence, groupement, quantification.
- apprendre à utiliser un ensemble d'outils pour ce faire.

1.2. Environnement de travail

- Système de gestion de bases de données : *PostgreSQL*.
- Atelier de développement : *DataGrip*.

2. Plan de travail

2.1. Modalité de travail

Le travail doit être réalisé individuellement.

Pour ce travail dirigé, la personne étudiante peut utiliser les ressources du laboratoire. Elle peut aussi utiliser ses ressources propres. Dans ce dernier cas, elle est libre d'utiliser la plateforme et les outils de son choix, dans la mesure où les programmes livrés sont exécutables sans modifications dans l'environnement

départemental.

2.2. Livrables

Le livrable prévu est le programme des requêtes demandées (PSNCat_req02.sql),

La remise s'effectue sur Trunin [<https://turnin.dinf.usherbrooke.ca>].

Les requêtes demandées :

1. Combien y a-t-il d'ingrédients médicinaux par produit ?
Donner le NPN et le nombre d'ingrédients.
2. Combien y a-t-il d'ingrédients médicinaux et d'ingrédients non médicinaux par produit ? Donner le NPN et le nombre total d'ingrédients.
3. Combien d'organisations commercialisent au moins deux produits ?
Donner le nom de l'organisation et nombre de produits.
4. Combien y a-t-il de Contre-indications et de Réactions indésirables déclarées ?
Donner le type de risques et le nombre d'énoncés.
5. Combien y a-t-il de produits en 2015 et 2025 ? Donner l'année et le nombre de produits.
6. Combien y a-t-il de noms de produits émis par année entre 2015 et 2025 ? Donner l'année et le nombre de produits émis.
7. Quels sont les produits formés d'un seul ingrédient médicinal ? Donner le NPN, le nom du produit et le nom de l'ingrédient.
8. Quelles sont les formes de produits les plus fréquentes ?
Donner les 10 premières formes.
9. Quels sont les produits ayant plus d'ingrédients non médicinaux que d'ingrédients médicinaux ?
Donner le NPN, le nom du produit et le nombre d'ingrédients non médicinaux et le d'ingrédients médicinaux.
10. Quels sont les produits dont le nombre d'ingrédients est supérieur à dix ?
Donner le NPN, le nom du produit, le nombre d'ingrédients non médicinaux et le d'ingrédients médicinaux.

2.3. Évaluation

La remise du livrable vaut deux points.

2.4. Découpage des activités

Dans le cadre du travail dirigé en laboratoire, chaque personne doit :

1. réaliser une première ébauche des programmes demandés en répétant les quatre étapes d'un développement en mode itératif : fixer un objectif restreint, écrire ou modifier le code SQL, ajouter des données mettant en évidence l'effet de la modification, tester (la rédaction préalable des données et des tests est fortement suggérée);
2. passer en revue les programmes afin de les annoter pour y inclure les tâches à accomplir.

Après le travail dirigé, chaque équipe doit, dans le cadre de son travail autonome :

1. compléter les programmes ébauchés en travail dirigé ;
2. réviser les programmes pour en retirer les erreurs ;

Références

PostgreSQL

<https://www.postgresql.fr>, <https://www.postgresql.org>

DataGrip

<https://www.jetbrains.com/datagrip/>

GitHub-IFT187

<https://github.com/christina-khnaisser/IFT187>

Produit le 2026-02-03 23:36:31 UTC



Université de Sherbrooke